七.

## §1 多元函数的极限与连续

1.(2) 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$ ? 根号在分母，分母有理化

(代入 (0,0) 原式分母不存在，∴要改变形式)

$$\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}=\frac{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{x^2+y^2+1-1}=\sqrt{x^2+y^2+1}+1$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}=2$$

(5) 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$

(0,0) 点函数连续，$\therefore \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}=(0+0)\cdot e^{-(0+0)}=0$

$x^2+y^2\neq 0$ 表示 $x^2+y^2\neq 0$ 在二元函数中：$S=\{(x,y)\mid (x,y)\neq(0,0)\ (x,y\in\mathbb{R}^2)\}$

(3) $\frac{\sqrt{x^2y^2+1}-1}{x^2+y^2}$ 分子有理化＋放缩 (正面证明只能 $\varepsilon$-$\delta$)

$$\frac{\sqrt{x^2y^2+1}-1}{x^2+y^2}=\frac{x^2y^2}{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2y^2+1}+1)}\overset{\varepsilon-\delta}{\leqslant}\frac{x^2y^2}{2|xy|(\sqrt{x^2y^2+1}+1)}\leqslant\frac{|xy|}{2\sqrt{x^2y^2+1}}$$

$$\leqslant\frac{|xy|}{2\sqrt{2|xy|}}=\frac{1}{4}\sqrt{2|xy|}\leqslant\frac{1}{4}\sqrt{x^2+y^2}$$

$\forall\varepsilon>0$ 可 $\delta=4\varepsilon$ $\forall(x,y)$ $0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 成立

$$\left|\frac{\sqrt{x^2y^2+1}-1}{x^2+y^2}-0\right|\leqslant\frac{1}{4}\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\frac{1}{4}\delta=\varepsilon$$

$\therefore$ 原式极限为 0

2.(2) 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}\right)e^{-\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}\right)}$ 极限的四则运算(归一元)

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x^2}}\right)\cdot e^{-\frac{1}{y^2}}+\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{1}{y^2}e^{-\frac{1}{y^2}}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$=0\times 0+0\times 0=0$

注：当 $x\to 0$ 时 $e^{-\frac{1}{x^2}}\to 0$；而 $x^{-2}$ 是幂函数，$\to\infty$ 的速度比 $e^{-\frac{1}{x^2}}\to 0$ 的速度慢

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$

1.(1) $\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ 等价无穷小 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

原式 $\sim \frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}{x^2+y^2} = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1}{2}(x^2+y^2) = 0$

★ $(x^2+y^2\neq 0$ 是前提$)$ $(x,y)\to(0,0)$

2.(4) $\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2}$ $(a+b+c)^3 \geq abc$ (类比 $(x+y)^2 \geq xy$) 都 $\geq xyz$

$x^2y^2z^2 \leq (x^2+y^2+z^2)^3$ (观察分子分母构造不等关系)

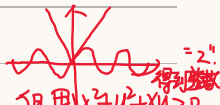
$\therefore \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2} \leq (x^2+y^2+z^2)^2 \to 0$ $((x,y,z)\to(0,0,0))$

$\therefore \lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2} = 0$

3. 讨论下列函数在原点 $(0,0)$ 处是否连续?

$$z=\begin{cases}\frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

★ $|\sin x| \leq |x|$



得到极值

$x^2+y^2+2xy \geq 0$ 可以, 但用 $x^2+y^2+xy \geq 0$

$xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$; $\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}} \geq \frac{x+y}{2}$

$0 \leq |\sin(x^3+y^3)| \leq |x^3+y^3| \leq |x+y|\cdot|x^2+y^2-xy| \leq |x+y|\cdot|x^2+y^2| \leq 2\sqrt{2}(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$

三方和

$\lim=0$ $(x,y)\to(0,0)$ $\lim=0$ $(x,y)\to(0,0)$ $\lim=0$.

$\therefore \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} = 0 = z|_{(x,y)=(0,0)}$ $\therefore$ 连续

## §2 全微分与偏导数

偏导数

1. $z=\int_x^y e^{t^2}dt$ 此函数的 $\frac{\partial z}{\partial x}=-e^{x^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{y^2}$

（求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时将 $y$ 看作常数，二元函数中 $\int_a^x f(t)dt$ 的导数是 $f(x)$ 类似）

2. 求一阶偏导数 $z=x^{xy}$ 找一元函数的类比

①求关于 $x$ 偏导 类比 $y=x^{3x}=(x^x)^3$，$y'=3(x^x)^2\cdot e^{x\ln x}(\ln x+1)$

$\frac{\partial z}{\partial x}=y(x^x)^{y-1}e^{x\ln x}(\ln x+1)=yx^{xy-y}x^x(\ln x+1)=yx^{xy}(\ln x+1)$

②求关于 $y$ 偏导 类比 $y=(3^x)^y$，$y'=(3^x)^y\ln 3^x$

$\frac{\partial z}{\partial y}=(x^y)^y\ln x^x=(x^x)^y x\ln x=x^{xy+1}\ln x$

4. 求 $\begin{cases}z=x(x^2+y^2)\\ y=2\end{cases}$ 在点 $M_0(1,2,5)$ 处的切线关于 $x$ 轴的倾角，并求切线方程

下个切线方程要包括 x,y,z 3个变量才是线

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{2}$ 在 $M_0(1,2,5)$ 处 $\tan\theta=\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{x=1}=2$ $\therefore\theta=\arctan 2$

切线方程：$\begin{cases}z-5=2(x-1)\\ y=2\end{cases}$（当成 xOy 平面）即 $\begin{cases}2x-z-5=0\\ y=2\end{cases}$

5. 讨论下列函数在 $(0,0)$ 处可微性：

(2) $z=\begin{cases}\frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 看到 $z=\frac{h}{k}$ 想 $\varepsilon-\delta$

$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\frac{2\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 代入 $(x,y)=(0,0)$

1)连续？（法一：$\Delta x,\Delta y\to 0$ 时，$\Delta z\to 0$，则 $z$ 在 $(0,0)$ 处连续）

法二：$\because|f(x,y)-f(0,0)|=\left|\frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq\left|\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|=\sqrt{x^2+y^2}$

（$\varepsilon-\delta$ 语言）$\forall\varepsilon>0,\exists\delta=\varepsilon$ $\forall 0\leq\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ 成立 $\Rightarrow|f(x,y)-f(0,0)|<\varepsilon=\delta$

$\therefore f(x,y)$ 在 $O(0,0)$ 连续

2)可微？由偏导数的定义求得 $f'_x(0,0)=0$ $f'_y(0,0)=0$（直接代数发现=0）

$\lim\frac{\Delta z-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]}{\rho}$ 代入一个 y 的表达式 $=\lim\frac{2\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\times\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

$\rho\to 0^+$ $\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$

$=\lim\frac{2\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}\xrightarrow{\Delta y=k\Delta x}\frac{2k}{1+k^2}$

$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 随 k 改变而改变，极限不存在，于是不可微。

（验证 $\Delta z-dz$ 是否为 $o(\rho)$，是则可微）

6. 用全微分求下列函数在指定点近似值 ∵微分，∴基准的值要选择使 $\Delta x, \Delta y$ 很小的

(1) $\sqrt{20-x^2-7y^2}$ $(1.95, 1.08)$ $f(x,y)=\sqrt{20-x^2-7y^2}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{20-x^2-7y^2}}$ $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{7y}{\sqrt{20-x^2-7y^2}}$

(格式!) $f(1.95,1.08) \approx \frac{\partial f}{\partial x}(2,1)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(2,1)dy + f(2,1)$ 勿忘!

$= -\frac{2}{3} \times (-0.05) - \frac{7}{3} \times (0.08) + 3 = \frac{427}{150}$ 不是!!!

注意 dx 和 dy 有 +/− ! 勿漏符号!

8. (4) 求二阶偏导数 $u''_{xx}, u''_{xy}, u''_{yy}$ ∵ $u = x^{\ln y}$ 一定要用一元函数类比

$u'_x = (\ln y) \cdot x^{\ln y - 1}$ (类比 $x^3$)

$u'_y = x^{\ln y} \cdot \ln x \cdot \frac{1}{y}$ (类比 $3^{\ln x}$) 勿忘此处是复合函数!

$u''_{xx} = (\ln y)(\ln y - 1) x^{\ln y - 2}$ (类比 $u'_x, 3 \cdot x^2$)

$u''_{xy} = \frac{1}{y} \cdot x^{\ln y - 1} + \ln y \cdot x^{\ln y - 1} \cdot \ln x \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y} x^{\ln y - 1}(1 + \ln y \cdot \ln x)$

(类比 $\ln x \cdot 3^{\ln x - 1}$)

$u''_{yy} = \ln x \cdot [x^{\ln y} \cdot \ln x \cdot \frac{1}{y^2} - x^{\ln y} \cdot \frac{1}{y^2}] = \frac{1}{y^2} x^{\ln y} \cdot \ln x (\ln x - 1)$

(类比 $3^{\ln x} \cdot \ln 3 \cdot \frac{1}{x}$ → $\ln 3 [3^{\ln x} \cdot \ln 3 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} - 3^{\ln x} \cdot \frac{1}{x^2}]$ 3→x 且 x→y)

11 证明：$u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$ 满足热传导方程：$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

☆对于 $\frac{\partial u}{\partial t}$，$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$ 要把 $\sqrt{\pi}$ 提出!!!!

$e^{g(x)} = e^{g(x)} \times g'(x)$ 勿忘

$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \times (-\frac{1}{2}) \frac{1}{t\sqrt{t}} \times e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} + \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \times (\frac{(x-b)^2}{4a^2} \times \frac{1}{t^2})$

(用乘幂数) 而非 $t^{-\frac{3}{2}}$ 把 $t$ 拿出

$= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \times (-\frac{1}{2t} + \frac{(x-b)^2}{4a^2 t^2})$

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \cdot e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} (-\frac{2(x-b)}{4a^2 t})$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \cdot e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \cdot [\frac{4(x-b)^2}{(4a^2 t)^2} - \frac{2}{4a^2 t}] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \times \frac{1}{a^2} \times (-\frac{1}{2t} + \frac{(x-b)^2}{4a^2 t^2})$

$\therefore \frac{\frac{\partial u}{\partial t}}{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}} = \frac{1}{a^2}$ 得证

☆勿忘复合函数求导链式!

注意，映射的微分中"dx"是一个矩阵 e.g. $\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$，和丁矩阵进行乘法，勿忘！

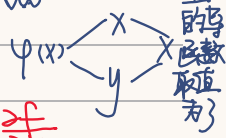
!! $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 而 $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 2\times 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$

性质类似于二维的向量　　是数值

## §3 链式求导法则

8. 设 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $f(1,1)=1$，$f'_x(1,1)=2$，$f'_y(1,1)=2$，若 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$ 求 $\varphi'(1)$

代表 $f(x,y)$ 中在此位置的变量的导函数取值为3




解：令 $\varphi(x)=f(x,y)$，$y=f(x,x)$　（令中间变量）

$\frac{dy}{dx}$（y是由x一个变量决定，用d代替∂）$=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}$

$\varphi'(x)=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\right)$

$=f'_x+f'_y(f'_x+f'_y)$

$\varphi'(1)=f'_x(1,1)+f'_y(1,1)\cdot[f'_x(1,1)+f'_y(1,1)]=1+2\times(1+2)=7$

13. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $x\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

★ $\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$ 则 $\frac{\partial f}{\partial x}=ye^{-x^2y^2}$，$\frac{\partial f}{\partial y}=xe^{-x^2y^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(ye^{-x^2y^2})=-2xy^3e^{-x^2y^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}(xe^{-x^2y^2})=e^{-x^2y^2}+x\cdot(-2xy^2)e^{-x^2y^2}=(1-2x^2y^2)e^{-x^2y^2}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}(xe^{-x^2y^2})=-2x^3ye^{-x^2y^2}$

原式 $=-2x^2y^2e^{-x^2y^2}-(2-4x^2y^2)e^{-x^2y^2}-2x^2y^2e^{-x^2y^2}$

$=-2e^{-x^2y^2}$

19. 设 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 且 $\begin{cases}u=x+y\\ v=\frac{y}{x}\end{cases}$，$w=\frac{z}{x}$，写出新的因变量 $w$ 关于 $u,v$ 所满足的微分关系式

（即 $z=xw$，$w$ 是 $u,v$ 的函数，$u,v$ 是 $x,y$ 的函数）

题目要 $w$ 对 $x,y$（例 $\neq$ 选中间变量）

$z=wx$

① $\frac{\partial z}{\partial x}=w+x\cdot\frac{\partial w}{\partial x}=w+x\cdot\left(\frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)=w+x\cdot\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{y}{x}\cdot\frac{\partial w}{\partial v}$

② $\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\frac{\partial w}{\partial y}=x\cdot\left(\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{1}{x}\frac{\partial w}{\partial v}\right)=x\cdot\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial v}$

③ $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial w}{\partial v}+\frac{\partial w}{\partial u}+x\left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right]+\frac{y}{x^2}\cdot\frac{\partial w}{\partial v}-\frac{y}{x}\cdot\left[\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right]=2\frac{\partial w}{\partial u}+x\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-\frac{2y}{x}\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{y^2}{x^3}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$

④ $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial w}{\partial u}+x\cdot\left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right]+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$

$=\frac{\partial w}{\partial u}+x\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+(1-\frac{y}{x})\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$

⑤ $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x\cdot\left[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right]+\left[\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right]$

$=x\cdot\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{1}{x}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$

则 $2\frac{\partial w}{\partial u}+x\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-\frac{2y}{x}\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{y^2}{x^3}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}-2\frac{\partial w}{\partial u}-2x\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-2(-\frac{y}{x})\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{2y}{x^2}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}+x\cdot\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{1}{x}\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=0$

$\Rightarrow\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=0$（关于 $u,v$，所以 $x,y$ 是常数系数可约去）

※题目给的是 $z$ 关于 $x,y$ 的偏导的条件，不要像 P36 例 7.3.9 那样用 $\frac{\partial w}{\partial u},\frac{\partial w}{\partial v}$ 要反过来，将 $w$ 表达式改成 $z$ 的函数求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 用 $\frac{\partial z}{\partial u}$、$\frac{\partial z}{\partial v}$ 表示形式

$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 表示

15. 设有映射 $f:R^2\to R^3,(x,y)^T\mapsto(u,v,w)^T$，$g:R^2\to R^3,(s,t)^T\mapsto(x,y)^T$，其中 $u=x+y$，$v=xy$，$w=\frac{y}{x}$，$x=\frac{s}{s^2+t^2}$，$y=\frac{t}{s^2+t^2}$

类似一元函数复合式 $(f\circ g)'(x)=f'(g(x))\cdot g'(x)$

$J(f\circ g)=J(f)\cdot J(g)=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}&\frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}&\frac{\partial v}{\partial y}\\ \frac{\partial w}{\partial x}&\frac{\partial w}{\partial y}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial s}&\frac{\partial x}{\partial t}\\ \frac{\partial y}{\partial s}&\frac{\partial y}{\partial t}\end{pmatrix}$

先 $f$ 后 $g$

可通过乘开检验

$\frac{\partial x}{\partial s}=\frac{-2st}{(s^2+t^2)^2}$ 已判定为这“常数”

$=\begin{pmatrix}1&1\\ y&x\\ -\frac{y}{x^2}&\frac{1}{x}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\frac{s^2+t^2-2s^2}{(s^2+t^2)^2}&-\frac{2ts}{(s^2+t^2)^2}\\ \frac{2st}{-(s^2+t^2)^2}&\frac{s^2+t^2-2t^2}{(s^2+t^2)^2}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\frac{t^2-s^2-2st}{(s^2+t^2)^2}&\frac{s^2-t^2-2ts}{(s^2+t^2)^2}\\ \frac{y(t^2-s^2)-2sxt}{(s^2+t^2)^2}&\frac{-2ty+x(s^2-t^2)}{(s^2+t^2)^2}\\ \frac{-y(t^2-s^2)-2sxt}{x(s^2+t^2)^2}&\frac{2ty+x(s^2-t^2)}{x^2(s^2+t^2)^2}\end{pmatrix}$

## §4 隐函数求导

6 设 $e^z - xyz = 0$ 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 第一次求导是隐函数求导 第二次求导就是正常求偏导

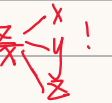
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-yz}{e^z - xy} = \frac{yz}{e^z - xy}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{yz}{e^z - xy}\right) = \frac{y\frac{\partial z}{\partial x}(e^z - xy) - yz\left(e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - y\right)}{(e^z - xy)^2}$$

↗ y与x无关，而z是x的函数 y

$$= \frac{y^2 z(2e^z - 2xy - ze^z)}{(e^z - xy)^3}$$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$：对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 这个三元函数求因变量z关于x的偏导，这里没有中间变量这个东西，不是链式求导中的 $\frac{\partial z}{\partial x}$（z是u,v函数，u,v是x,y函数）




！

这种形式，x,y,z是因变量，∴ $\frac{\partial x'_u}{\partial x}, \frac{\partial y'_u}{\partial x}, \frac{\partial z'_u}{\partial x}, \frac{\partial x'_v}{\partial y}, \frac{\partial y'_v}{\partial y}, \frac{\partial z'_v}{\partial z}$ 可求

13. 设 $x = u+v$, $y = u^2+v^2$, $z = u^3+v^3$, 求 $z'_x, z'_y$ 这用P48的结论

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$$ 曲面的参数方程，只要 $\frac{D(x,y)}{D(u,v)} \neq 0$ 由前两个等方得到 $u = u(x,y), v = v(x,y)$

代入第三个方程得到 $z = z(u(x,y), v(x,y))$（将z表示成(u,v)和(x,y)的复合）

$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x}$, $z'_y = \frac{\partial z}{\partial y}$ 则 $(z'_x, z'_y) = (z'_u, z'_v)\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix}$ ← 上面用逆映射（注意元素位置）

$z'_u = \frac{\partial z}{\partial u}$, $z'_v = \frac{\partial z}{\partial v}$

$u'_x = \frac{\partial u}{\partial x}$ $u'_y = \frac{\partial u}{\partial y}$

$= (z'_u, z'_v)\begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{pmatrix}^{-1}$

有作 $\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^{-1}$

$z'_x = z'_u \cdot (x'_u)^{-1}$

变形 $= \frac{1}{\frac{D(x,y)}{D(u,v)}}(z'_u, z'_v)\begin{pmatrix} y'_v & -x'_v \\ -y'_u & x'_u \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{\frac{D(x,y)}{D(u,v)}}(z'_u y'_v - z'_v y'_u, -z'_u x'_v + z'_v x'_u)$

$= \frac{1}{\frac{D(x,y)}{D(u,v)}}\left(-\frac{D(y,z)}{D(u,v)}, -\frac{D(z,x)}{D(u,v)}\right)$

求 $z'_x, z'_y$ 最好把 u,v 用 x,y 表示（类似参数）

$\begin{cases} x = u+v \\ y = u^2+v^2 \end{cases} \Rightarrow uv = \frac{1}{2}(x^2 - y)$

代入 $= \left(-3uv, \frac{3}{2}(v+u)\right)$

$\therefore z'_x = -3uv = -\frac{3}{2}(x^2 - y)$ ; $z'_y = \frac{3}{2}(u+v) = \frac{3}{2}x$

☆求2×2矩阵的逆矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

5. 设 $z^3 - 3xyz = a^3$ 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

和第6题一样，这个 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 说明把z当成x,y的函数

所以关于x求导时，z是一个z(x)，要复合求导 $z' \frac{\partial z}{\partial x}$.

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x'}{F_z'} = \frac{yz}{z^2 - xy}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y'}{F_z'} = \frac{xz}{z^2 - xy}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{xz}{z^2 - xy}\right)$

$= \frac{1}{(z^2-xy)^2}\left[(1 \cdot z + x \cdot \frac{\partial z}{\partial x})(z^2 - xy) - xz(2z\frac{\partial z}{\partial x} - y)\right]$

$= \frac{1}{(z^2-xy)^2}\left[z^3 - xyz + xz^2 \cdot \frac{yz}{z^2-xy} - x^2y \cdot \frac{yz}{z^2-xy} - 2xz^2 \cdot \frac{yz}{z^2-xy} + xyz\right]$

$= \frac{1}{(z^2-xy)^3}\left[z^3(z^2-xy) - xyz^3 - x^2y^2z\right]$

$= \frac{z^5 - 2xyz^3 - x^2y^2z}{(z^2-xy)^5}$

8. 求由下列方程组确定的映射 $(x,y)^T \mapsto (u,v)^T$ 的 Jacobi 矩阵

(1) $\begin{cases} x = e^u + u\sin v \\ y = e^u - u\cos v \end{cases}$

不可以2个方程对x,y求v的偏导这种，这里求 $\left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}\right)$ 再 $\left(\frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial v}\right)$ 逆映射

$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} e^u + \sin v & u\cos v \\ e^u - \cos v & u\sin v \end{pmatrix}^{-1}$

$= \frac{1}{(e^u+\sin v) \cdot u\sin v - (e^u - \cos v) u\cos v} \begin{pmatrix} u\sin v & -u\cos v \\ \cos v - e^u & e^u + \sin v \end{pmatrix}$

$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{2}$

10. 当 $\frac{z-0}{0}$ 出现在切线方程中时，切线方程写成 $\begin{cases}\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}\\ z=0\end{cases}$

11. 求椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面.

☆ 出现 $\frac{x-?}{?}=\frac{y-?}{?}=\frac{z-?}{?}$ 设其 $=t$ 参数化

法向量 $\vec{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x,4y,2z)$，平行于平面法向量 $(1,-1,2)$，

即 $\frac{2x}{1}=\frac{4y}{-1}=\frac{2z}{2}=t \Rightarrow$ 设 $\begin{cases}x_0=\frac{1}{2}t\\ y_0=-\frac{1}{4}t\\ z_0=t\end{cases}$ 代入椭球面方程得：

$\frac{1}{4}t^2+\frac{1}{8}t^2+t^2=1 \Rightarrow t=\pm\sqrt{\frac{8}{11}}$

切平面方程：$t(x-\frac{1}{2}t)-t(y+\frac{1}{4}t)+2t(z-t)=0$

$tx-\frac{1}{2}t^2-ty-\frac{1}{4}t^2+2tz-2t^2=0$

$tx-ty+2tz-\frac{11}{4}t^2=0$

$x-y+2z-\frac{11}{4}t=0$

$x-y+2z\pm\frac{\sqrt{22}}{2}=0$

17. 设 $f$ 是具有连续偏导数的二元函数，证明：曲面 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)=0$ 上任一点处的切平面都过一定点。

曲面切平面 ① $F(x,y,z)=0$ 一般方程：$F'_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

（$F'_x, F'_y, F'_z$ 是法向量）

② $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases}$：$\left.\frac{D(y,z)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(x-x_0)+\left.\frac{D(z,x)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(y-y_0)+\left.\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(z-z_0)=0$

切平面的法向量 $\vec{n}=\left(f'_x, f'_y, f'_z\right)\Big|_{P_0}=\left(f'_u\cdot\frac{1}{z_0-c}, f'_v\cdot\frac{1}{z_0-c}, f'_u\cdot\left(-\frac{x_0-a}{(z_0-c)^2}\right)+f'_v\cdot\left(-\frac{y_0-b}{(z_0-c)^2}\right)\right)$

$P_0$ 点处切平面方程：$\frac{f'_u}{z_0-c}(x-x_0)+\frac{f'_v}{z_0-c}(y-y_0)-\frac{(x_0-a)f'_u+(y_0-b)f'_v}{(z_0-c)^2}(z-z_0)$

$\Rightarrow[(z_0-c)(x-x_0)-(x_0-a)(z-z_0)]f'_u+[(z_0-c)(y-y_0)-(y_0-b)(z-z_0)]f'_v=0$

过定点 $\Rightarrow$ 找 $(x,y,z)$ 为常数的符合方程，$(a,b,c)$ ✓

## §5 方向导数 梯度

① 在 $(1,1,1)$ 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数：说明 $\vec{l}=\vec{n}$，不必再减起点。

② $\frac{\partial u}{\partial x}$、$\frac{\partial u}{\partial y}$、$\frac{\partial u}{\partial z}$ 仍是 $x,y,z$ 的函数（就算有 $x,y,z$ 被消去，也直接视为0就行）

（神奇的发现：$\frac{\partial^2 u}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)$）

9. 设 $u=f(x,y,z)$ 具有连续的二阶偏导函数，三个单位向量 $l_1(\cos\alpha_1, \cos\beta_1, \cos\gamma_1)$，$l_2(\cos\alpha_2, \cos\beta_2, \cos\gamma_2)$，$l_3(\cos\alpha_3, \cos\beta_3, \cos\gamma_3)$ 互相垂直。证明：

(1) $\left(\frac{\partial u}{\partial l_1}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial l_2}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial l_3}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2$

(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial l_1^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial l_2^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial l_3^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

(1) $\frac{\partial u}{\partial l_i}=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha_i+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta_i+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma_i$ $\vec{v}=1,2,3$（可以省）

$\left(\frac{\partial u}{\partial l_1}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial l_2}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial l_3}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2(\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2+\cos^2\alpha_3)+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2(\cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2+\cos^2\beta_3)+\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2(\cos^2\gamma_1+\cos^2\gamma_2+\cos^2\gamma_3)$

$+2\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}(\cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2+\cos\alpha_3\cos\beta_3)+$

$2\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}(\cos\beta_1\cos\gamma_1+\cos\beta_2\cos\gamma_2+\cos\beta_3\cos\gamma_3)+$

$2\frac{\partial u}{\partial z}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}(\cos\gamma_1\cos\alpha_1+\cos\gamma_2\cos\alpha_2+\cos\gamma_3\cos\alpha_3)$

如所给乘积组合和所求不同，考虑用矩阵

令 $A=\begin{pmatrix}\vec{l_1}\\ \vec{l_2}\\ \vec{l_3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\beta_1 & \cos\gamma_1\\ \cos\alpha_2 & \cos\beta_2 & \cos\gamma_2\\ \cos\alpha_3 & \cos\beta_3 & \cos\gamma_3\end{pmatrix}$ 则 $A^T=(\vec{l_1}^T,\vec{l_2}^T,\vec{l_3}^T)=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\alpha_2 & \cos\alpha_3\\ \cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cos\beta_3\\ \cos\gamma_1 & \cos\gamma_2 & \cos\gamma_3\end{pmatrix}$

$A\cdot A^T=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\beta_1 & \cos\gamma_1\\ \cos\alpha_2 & \cos\beta_2 & \cos\gamma_2\\ \cos\alpha_3 & \cos\beta_3 & \cos\gamma_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\alpha_2 & \cos\alpha_3\\ \cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cos\beta_3\\ \cos\gamma_1 & \cos\gamma_2 & \cos\gamma_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=I$

即 A为正交阵, $AA^T=A^TA=I$

$\because \cos^2\alpha_i+\cos^2\beta_i+\cos^2\gamma_i=1$, $\cos\alpha_i\cos\alpha_j+\cos\beta_i\cos\beta_j+\cos\gamma_i\cos\gamma_j=0$ $(i\neq j)$ $(i=1,2,3)$ $(j=1,2,3)$

则 $A^T\cdot A=\begin{pmatrix}\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2+\cos^2\alpha_3 & \cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2+\cos\alpha_3\cos\beta_3 & \cos\alpha_1\cos\gamma_1+\cos\alpha_2\cos\gamma_2+\cos\alpha_3\cos\gamma_3\\ \cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2+\cos\alpha_3\cos\beta_3 & \cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2+\cos^2\beta_3 & \cos\beta_1\cos\gamma_1+\cos\beta_2\cos\gamma_2+\cos\beta_3\cos\gamma_3\\ \cos\alpha_1\cos\gamma_1+\cos\alpha_2\cos\gamma_2+\cos\alpha_3\cos\gamma_3 & \cos\beta_1\cos\gamma_1+\cos\beta_2\cos\gamma_2+\cos\beta_3\cos\gamma_3 & \cos^2\gamma_1+\cos^2\gamma_2+\cos^2\gamma_3\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=I=AA^T$

则 $\begin{cases}\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2+\cos^2\alpha_3=\cos^2\alpha_1+\cos^2\beta_1+\cos^2\gamma_1=1\\ \cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2+\cos^2\beta_3=\cos^2\alpha_2+\cos^2\beta_2+\cos^2\gamma_2=1\\ \cos^2\gamma_1+\cos^2\gamma_2+\cos^2\gamma_3=\cos^2\alpha_3+\cos^2\beta_3+\cos^2\gamma_3=1\\ \cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2+\cos\alpha_3\cos\beta_3=\cos\alpha_1\cos\alpha_2+\cos\beta_1\cos\beta_2+\cos\gamma_1\cos\gamma_2=0\\ \cos\beta_1\cos\gamma_1+\cos\beta_2\cos\gamma_2+\cos\beta_3\cos\gamma_3=\cos\alpha_2\cos\alpha_3+\cos\beta_2\cos\beta_3+\cos\gamma_2\cos\gamma_3=0\\ \cos\gamma_1\cos\alpha_1+\cos\gamma_2\cos\alpha_2+\cos\gamma_3\cos\alpha_3=\cos\alpha_3\cos\alpha_1+\cos\beta_3\cos\beta_1+\cos\gamma_3\cos\gamma_1=0\end{cases}$

$\because \left(\frac{\partial l_1}{\partial x_e}\right)^2+\left(\frac{\partial l_2}{\partial x_e}\right)^2+\left(\frac{\partial l_3}{\partial x_e}\right)^2=\left(\frac{\partial x}{\partial x_e}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial x_e}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial x_e}\right)^2$

(2) 由第题可知: $\frac{\partial x}{\partial x_e}+\frac{\partial y}{\partial x_e}+\frac{\partial z}{\partial x_e}=\frac{\partial x}{\partial x_e}(\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2+\cos^2\alpha_3)+\frac{\partial y}{\partial x_e}(\cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2+\cos^2\beta_3)+\frac{\partial z}{\partial x_e}(\cos^2\gamma_1+\cos^2\gamma_2+\cos^2\gamma_3)+2\frac{\partial x}{\partial x_e}\frac{\partial y}{\partial x_e}(\cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2+\cos\alpha_3\cos\beta_3)+2\frac{\partial y}{\partial x_e}\frac{\partial z}{\partial x_e}(\cos\beta_1\cos\gamma_1+\cos\beta_2\cos\gamma_2+\cos\beta_3\cos\gamma_3)+2\frac{\partial z}{\partial x_e}\frac{\partial x}{\partial x_e}(\cos\gamma_1\cos\alpha_1+\cos\gamma_2\cos\alpha_2+\cos\gamma_3\cos\alpha_3)=\frac{\partial x}{\partial x_e}+\frac{\partial y}{\partial x_e}+\frac{\partial z}{\partial x_e}$

(第8题) 则 $\frac{1}{\mu_e^2}=\frac{1}{f_e^2}\cos^2\alpha\frac{\partial x}{\partial x_e}+\frac{1}{f_e^2}\cos^2\beta\frac{\partial y}{\partial x_e}+\frac{1}{f_e^2}\cos^2\gamma\frac{\partial z}{\partial x_e}+2\frac{1}{f_e^2}\cos\alpha\cos\beta\frac{\partial x}{\partial x_e}+2\frac{1}{f_e^2}\cos\beta\cos\gamma\frac{\partial y}{\partial x_e}+2\frac{1}{f_e^2}\cos\gamma\cos\alpha\frac{\partial z}{\partial x_e}$

7. 求下列数量场的梯度

(不要头脑一热搞成$(x^{-1})'=-x^{-2}$)

$u=\frac{xyz}{x+y+z}$ 求偏导时把上下看成2个函数，是导数的除法 $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$

$\operatorname{grad}u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\frac{1}{(x+y+z)^2}\left(yz(y+z),xz(x+z),xy(x+y)\right)$

$=\frac{1}{(x+y+z)^2}\left(yz(y+z),xz(x+z),xy(x+y)\right)$

## §6 Taylor公式

易问 $u=\ln(1+x+y+z)$ 函数在(0,0)处Taylor公式时 表达式把 $\Delta x,\Delta y\Rightarrow x,y$，即 $f(x,y)=x+y+z-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{2}z^2-xy-xz-yz+o(x^2+y^2+z^2)$

勿忘乘 $\frac{1}{2!}$

3. 求 $f(x,y)=e^{x+y}$ 在原点处的n阶Taylor公式

① $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=e^{x+y}$ $\frac{\partial^{(n)}f}{\partial x^{(k)}\partial y^{(n-k)}}=e^{x+y}$

$\therefore f(x,y)=f(0,0)+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{(k)}f(0,0)+R_n$

$=1+(x+y)+\frac{1}{2!}(x^2+2xy+y^2)+\cdots+\frac{1}{n!}(x+y)^n+R_n$

其中 $R_n=\frac{1}{(n+1)!}(x+y)^{n+1}e^{\theta(x+y)}$ → Lagrange余项 $(0<\theta<1)$

② 根据书上n阶Taylor公式定义，

$f(x,y)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(x+y)^k}{k!}+o\left((x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}\right)$

4. 对函数 $f(x,y)=\sin x\cos y$ 运用一阶 Taylor 公式证明：存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$\frac{3}{4}=\frac{\pi}{3}\cos\frac{\theta\pi}{3}\cos\frac{\theta\pi}{6}-\frac{\pi}{6}\sin\frac{\theta\pi}{3}\sin\frac{\theta\pi}{6}$

中值定理

↳ 思考中值定理

二元函数的中值定理：若二元函数在区域 $D$ 上具有连续偏导数，$(x_0,y_0)\in D$，则对于每一个 $(x,y)\in D$ 都成立，$f(x,y)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)\Delta x+f'_y(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)\Delta y$

$(\Delta x=x-x_0,\ \Delta y=y-y_0,\ 0<\theta<1)$

$f'_x=\cos x\cos y;\ f'_y=-\sin x\sin y$

设 $(x_0,y_0)=(0,0)$ $(\Delta x,\Delta y)=(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6})$ 对 $f(x,y)=\sin x\cos y$ 应用中值定理

$\frac{3}{4}=f(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6})-f(0,0)=f'_x(\theta\times\frac{\pi}{3},\theta\times\frac{\pi}{6})\times\frac{\pi}{3}+f'_y(\theta\times\frac{\pi}{3},\theta\times\frac{\pi}{6})\times\frac{\pi}{6}$

$=\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi\theta}{3}\cos\frac{\pi\theta}{6}-\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi\theta}{3}\sin\frac{\pi\theta}{6}$

5. 证明 $\sin(x+y)=x+y+o(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}$ $(\sqrt{x^2+y^2}\to 0)$

$\frac{n}{2}=1\Rightarrow n=2$ ∴要展开到二阶才对！缺少二阶为0

$R_n=o[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]$ ($n$阶 Taylor 公式余项)

$f(0,0)=\sin 0=0$

$f'_x(0,0)=\cos(x+y)=1=f'_y(0,0)$

$f''_{xx}(0,0)=f''_{xy}(0,0)=f''_{yy}(0,0)=-\sin(x+y)$

$\sin(x+y)=f(0,0)+f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y+\frac{1}{2!}[C_2^0f''_{xx}(0,0)x^2+C_2^1\overset{=0}{f''_{xy}(0,0)}xy+C_2^2f''_{yy}(0,0)y^2]+o(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}=x+y+o(x^2+y^2)$

$(\sqrt{x^2+y^2}\to 0)$

§7 极值 (记得无极值也要标明)

8. 证明当 $\sqrt{x^2+y^2}<1$ 时，成立不等式 $2|xy|-\frac{x^2y^2}{6}\le 4-4\cos\sqrt{|xy|}\le 2|xy|$

式子看起来都和 $|xy|$ 有关，有 $\cos x$ 和 $x$ 混杂 → 用 Taylor

将 $\cos z$ 在 0 点附近作 Taylor 展开 $\cos z=1-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{24}z^4-\frac{1}{6!}z^6+\frac{1}{8!}z^8+o(z^8)$

当 $0\le z<1$ 时 显然有 $1-\frac{1}{2}z^2\le\cos z\le 1-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{24}z^4$

当 $0\le\sqrt{x^2+y^2}<1$ 时 $\sqrt{|xy|}\le\frac{|x^2+y^2|}{2}<\frac{1}{2}<1$

$\sqrt{|xy|}$ 几何平均数　$\frac{|x^2+y^2|}{2}$ 平方平均数

令 $z=\sqrt{|xy|}$ 代入上式有

$1-\frac{|xy|}{2} \le \cos\sqrt{|xy|} \le 1-\frac{|xy|}{2}+\frac{x^2y^2}{24}$

$-4+2|xy|-\frac{x^2y^2}{6} \le -4\cos\sqrt{|xy|} \le -4+2|xy|$

$\therefore\ 2|xy|-\frac{x^2y^2}{6} \le 4-4\cos\sqrt{|xy|} \le 2|xy|$

☆ $\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}} \ge \frac{x+y}{2} \ge \sqrt{xy} \ge \frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$

7. 求 $f(x,y)=(ax^2+by^2)e^{-x^2-y^2}$ 的最大值与最小值 不必算△3

$f'_x = 2ax\cdot e^{-x^2-y^2} - 2x(ax^2+by^2)e^{-x^2-y^2} = 2xe^{-x^2-y^2}(a-ax^2-by^2)=0$

同理 $f'_y = 2ye^{-x^2-y^2}(b-ax^2-by^2)=0$

驻点：$(0,0)$ $(\pm1,0)$ $(0,\pm1)$

$f(0,0)=0$ $f(\pm1,0)=\frac{a}{e}$ $f(0,\pm1)=\frac{b}{e}$

∴ $f(x,y)$ 在全平面上连续有界，∴必取到最大值、最小值

(显然 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y) = \lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty}(ax^2+by^2)e^{-(x^2+y^2)}=0$ 且 $f(0,0)=0$)

∴ $f_{max}=\max(0,\frac{b}{e},\frac{a}{e})$ $f_{min}=\min(0,\frac{b}{e},\frac{a}{e})$

(①当 $a>0, b>0$ 时 $f_{min}=(0,0)$ 且在其他点 $f(x,y)$ 取正值，$\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$ 可知 $f_{max}$ 必在 $R^2$ 上某点取到

②当 $a<0, b<0$ 时 $f_{max}=(0,0)$ 且在其他点 $f(x,y)$ 取负值，$\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$ 可知 $f_{min}$ 必在 $R^2$ 上某点取到

③ $ab<0$ 异号时，$f(x,y)$ 可取负值，也可取正值，由 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$ 可知 $f(x,y)$ 的 max 和 min 必在 $R^2$ 上的点取到)

10. $f(x,y)=xy(4-x-y)$ 在 $x=1$ $y=0$ $x+y=6$ 所围成区域上的 max 和 min

xoy 平面

先还是求驻点 $\begin{cases} f'_x = 4y-2xy-y^2=0 \\ f'_y = 4x-x^2-2xy=0 \end{cases}$ $(0,0)$ $(\frac{4}{3},\frac{4}{3})$ $(0,4)$ $(4,0)$

求 max/min 若在边界点或驻点 or 不可导点取其 max/min

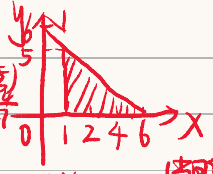
对称式方程必有 $x=y$ 的解，但可能还有其他解

$4y-4x-y^2+x^2=0 \Rightarrow 4(y-x)-(y-x)(y+x)=0$

$(y-x)(4-y-x)=0$ $x=y$ or $x+y=4$

驻点 $X_1=(0,0)$ 不在区域内 $X_2=(4,0)$ 边界点 $f(4,0)=0$

点 $X_3=(0,4)$ 不在区域内 $X_4=(\frac{4}{3},\frac{4}{3})$ 区域内点 $f(\frac{4}{3},\frac{4}{3})=\frac{64}{27}$




无不可导点，边界点：$\begin{cases}1\le x\le 6\\ y=0\end{cases}$ 上：$f=0$

$\begin{cases}x+y=6\text{上}:\ f(x,y)=-2xy\ge\frac{(x+y)^2}{4}\times(-9)=-18\\ 0\le y\le 5\end{cases}$ (当且仅当 $x=y=3$)

$-18\le f\le 0$ (可直接 $f=-2xy=-2(6-y)y=2y^2-12y=2(y-3)^2-18$)

$\begin{cases}x=1\text{上}:\ f(x,y)=y(3-y)=-(y-\frac{3}{2})^2+\frac{9}{4}\\ 0\le y\le 5\end{cases}$

$-10\le f\le\frac{9}{4}$

$\therefore f_{max}=f(\frac{4}{3},\frac{4}{3})=\frac{64}{27}\quad f_{min}=f(3,3)=-18$

13 以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ 为顶点的 $\triangle$ 所围成的闭区域上找点，使它到三个顶点距离的平方和取 max or min. (先求驻点 or 边界点)

☆对坐标平面点的限制条件是不只一个等式

$d(x,y)=x^2+y^2+(x-1)^2+y^2+x^2+(y-1)^2=3x^2+3y^2-2x-2y+2$

$\begin{cases}d'_x=6x-2=0\\ d'_y=6y-2=0\end{cases}\Rightarrow(\frac{1}{3},\frac{1}{3})\quad d(\frac{1}{3},\frac{1}{3})=\frac{4}{3}$

所以条件极值公式不行

边界点 $(0,0):d(0,0)=2$；$(1,0):d(1,0)=3$；$(0,1):d(0,1)=3$

$\therefore d_{min}=d(\frac{1}{3},\frac{1}{3})=\frac{4}{3}$；$d_{max}=d(1,0)=d(0,1)=3$.

(所主比较驻点处和边界(端点处)的函数值！)

16 (空间解析几何有必要重学一下) 求原点到曲面 $z^2=xy+x-y+4$ 的最短距离

☆转化思路：看成符合曲面方程的点到原点的距离

$d^2(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ $z^2=xy+x-y+4\Rightarrow z^2-xy-x+y-4=0$ (看成约束)

(题目中给出的"等式"是约束，不是等式的那个是函数 —usually)

$L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z^2-xy-x+y-4)$

$$\begin{cases} L'_x = 2x - \lambda y - \lambda = 0 \\ L'_y = 2y - \lambda x + \lambda = 0 \\ L'_z = 2z + 2z\lambda = 0 \\ L'_\lambda = z^2 - xy - x + y - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=1 \\ z=-1 \\ \lambda=-1 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} x=-1 \\ y=1 \\ z=-1 \\ \lambda=-1 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} x=1+\sqrt{5} \\ y=-1-\sqrt{5} \\ z=0 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} x=1-\sqrt{5} \\ y=-1+\sqrt{5} \\ z=0 \end{cases}$$

(忘记写函数)

$d_{min} = \sqrt{3}$

另解: $d^2 = x^2+y^2+z^2$ (原点(0,0,0)到空间上(x,y,z)距离为$\sqrt{x^2+y^2+z^2}$)

$= x^2+y^2+xy+x+y+4$

$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 3$ (要使$d_{min}$,前面平方均=0)

$x=-1$ $y=1$ 时 $d^2$ 取 $min=3$ ∴ $d_{min}=\sqrt{3}$

17. 抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截得一个椭圆,求原点到这个椭圆的最长和最短距离.

(如原点到空间内所有点 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$)

认出这是有2个约束条件的极值问题

$f(x,y,z) = d^2 = x^2+y^2+z^2$ $\begin{cases} z-x^2-y^2=0 \\ x+y+z-1=0 \end{cases}$

构造 $L(x,y,z,\lambda,\mu) = x^2+y^2+z^2+\lambda(x+y+z-1)+\mu(z-x^2-y^2)$

$$\begin{cases} L'_x = 2x+\lambda-2\mu x = 2(1-\mu)x+\lambda = 0 \\ L'_y = 2y+\lambda-2\mu y = 2(1-\mu)y+\lambda = 0 \\ L'_z = 2z+\lambda+\mu = 0 \\ L'_\mu = z-x^2-y^2 = 0 \\ L'_\lambda = x+y+z-1 = 0 \end{cases}$$

用$\lambda$、$\mu$表示x、y、z代入$L'_\mu$, $L'_\lambda$.

则 $\begin{cases} x=y=\frac{\lambda}{2(\mu-1)} \\ z=-\frac{\lambda+\mu}{2} \\ -\frac{\lambda+\mu}{2} = \frac{\lambda^2}{2(\mu-1)^2} \\ -\frac{\lambda+\mu}{2} = 1-\frac{\lambda}{\mu-1} \end{cases}$ 代入

$x=y$

$\left(\frac{\lambda}{\mu-1}\right)^2 - 2\left(\frac{\lambda}{\mu-1}\right) - 2 = 0$

$\therefore \begin{cases} x=\frac{-1-\sqrt{3}}{2} \\ y=\frac{-1-\sqrt{3}}{2} \\ z=2+\sqrt{3} \end{cases}$ or $\begin{cases} x=\frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ y=\frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ z=2-\sqrt{3} \end{cases}$ 由题知 max min 必在此两点取到 (x,y,z不可均为0, min≠0)

$\therefore d_{max}=d\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3}\right)=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$

$d_{min}=d\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3}\right)=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$

区分18和17的设法！

18 求旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y-z=1$ 之间最短距离

空间内任一点到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离的平方为 $\frac{(x+y-z-1)^2}{(\sqrt{3})^2}$，既然如此设了距离，那么 $x+y-z=1$ 就不再是限制 x,y,z 取值的条件，因为这个 (x,y,z) 的点在 $z=x^2+y^2$ 上而不在 $x+y-z=1$ 上了，17题有2个限制条件是因为 (x,y,z) 在抛物面上的椭圆上，求其与(1,1,1)的d！

$\min d^2(x,y,z)=\frac{(x+y-z-1)^2}{3}$ 偏 一求导不解开更易 条件：$z=x^2+y^2$

$L(x,y,z,\lambda)=\frac{1}{3}(x+y-z-1)^2+\lambda(z-x^2-y^2)$

$$\begin{cases} L'_x=\frac{2}{3}(x+y-z-1)-2\lambda x=0 \\ L'_y=\frac{2}{3}(x+y-z-1)-2\lambda y=0 \\ L'_z=-\frac{2}{3}(x+y-z-1)+\lambda=0 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow -2\lambda x+\lambda=0$

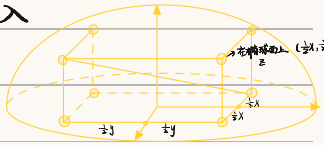
① $\lambda=0$ x无实根 舍去

② $\lambda\neq 0$ $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=\frac{1}{2} \\ z=\frac{1}{2} \end{cases}$

由几何意义知 $d_{min}=\frac{\left|\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-1\right|}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

别忘 $A^2=B$ $A=\pm B$!!! 用 $L(x,y,z,\lambda)$ 算出的点就是极值点，可直接求值看是 max-min 一般

20. 在上半椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1\ (z\ge 0)$ 内嵌入一个体积max的长方体，求长、宽、高、体积.




设长x，宽y，高z 则：$\max V(x,y,z)=xyz$

(由对称性-右图示可知 $(\frac{x}{2},\frac{y}{2},z)\in$椭球面)

∴限制条件：$\frac{x^2}{4a^2}+\frac{y^2}{4b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(\frac{x^2}{4a^2}+\frac{y^2}{4b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$ $(x,y,z\neq 0)$

$$\begin{cases} L'_x=yz+\frac{1}{2a^2}\lambda x=0 & ① \\ L'_y=xz+\frac{1}{2b^2}\lambda y=0 & ② \\ L'_z=xy+\frac{1}{c^2}2\lambda z=0 & ③ \\ L'_\lambda=\frac{x^2}{4a^2}+\frac{y^2}{4b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0 & ④ \end{cases}$$

$\frac{①}{②}\to x^2=y^2$ 代入④

$\frac{③}{②}\to z^2=y^2$

$\vec{x}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}a\\ \frac{\sqrt{3}}{3}b\\ \frac{\sqrt{3}}{3}c\end{pmatrix}$

由问题意义知该点为$V_{max}$点

∴长 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$，宽 $\frac{\sqrt{3}}{3}b$，高 $\frac{\sqrt{3}}{3}c$，$V=\frac{4\sqrt{3}}{9}abc$

22. $x>0$，$y>0$，$z>0$，求函数 $f(x,y,z)=\ln x+2\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=6R^2$ 上max，并由此证：当a，b，c为正实数时，成立不等式 $ab^2c^3\le 108\left(\frac{a+b+c}{6}\right)^6$

令 $L(x,y,z,\lambda)=\ln x+2\ln y+3\ln z-\lambda(x^2+y^2+z^2-6R^2)$

$$\begin{cases} L'_x=\frac{1}{x}-2x\lambda=0 & \text{解得 } 2\lambda=\frac{1}{x^2}=\frac{2}{y^2}=\frac{3}{z^2} \text{ 代入①} \\ L'_y=\frac{2}{y}-2y\lambda=0 & x^2=R^2,\ y^2=2R^2,\ z^2=3R^2 \\ L'_z=\frac{3}{z}-2z\lambda=0 & \text{由于目标函数}=\ln xy^2z^3 \text{无min，所以唯一驻点} \\ L'_\lambda=x^2+y^2+z^2-6R^2=0 & ①\text{点必是max点} \end{cases}$$

$\therefore \ln x+2\ln y+3\ln z\le \ln[\sqrt{R^2}\cdot(2R^2)(3R^2)^{\frac{3}{2}}]=\ln(6\sqrt{3}R^6)$

$\Rightarrow xy^2z^3\le 6\sqrt{3}\left(\frac{x+y+z}{6}\right)^3$ ★不一定令 $a\to x$ $b\to y$ $c\to z$，

观察 $6\sqrt{3}\to 108$ 是经过平方，$\therefore (xy^2z^3)^2\leftarrow(ab^2c^3)$

$(\ )^3\to(\ )^6$

令 $a=x^2, b=y^2, c=z^2$ 得到 $ab^2c^3 \le 108\left(\frac{a+b+c}{6}\right)^6$

(其实对于 $\ln x+2\ln y+3\ln z \le \ln[6\sqrt{3}\times\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{6}\right)^3]$ 两侧 $\times 2$)

八.

§1 重积分的概念及其性质

1. 设平面闭区域 $\Delta=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le r^2\}$，利用二重积分的几何意义求 $\iint_\Delta \sqrt{r^2-x^2-y^2}\,d\sigma$.

★二重积分的几何意义：曲顶柱体的体积

这里所求曲顶柱体是 $z=f(x,y)=\sqrt{r^2-x^2-y^2}$ 表示半径为 $r$ 的半球体积

在 $D$ 的边界上，$x^2+y^2=r^2$ 即 $z=0$，所求重积分即半球体积

$\therefore \iint_\Delta \sqrt{r^2-x^2-y^2}\,dxdy=\frac{2}{3}\pi r^3$

(也可硬做：$\iint_\Delta \sqrt{r^2-x^2-y^2}\,dxdy \xrightarrow{\text{极坐标}} \iint_\Delta \sqrt{r^2-\rho^2}\,\rho\,d\rho d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r\sqrt{r^2-\rho^2}\cdot\frac{1}{2}\,d\rho^2$

$=\frac{2}{3}\pi r^3$)

易 $\frac{\pi}{4}\le x^2+y^2\le\frac{\pi}{2}$

是 $R^2$ 和 $r^2$，算面积不要再平方了!!!

5. $f$ 是三元连续函数，试求极限 $\lim_{r\to0}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Delta r} f(x,y,z)\,d\sigma$，其中 $\Delta r=\{(x,y,z)\mid (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2\le r^2\}$

由积分中值定理知，存在 $(\xi,\eta,\zeta)\in\Delta r$ 使得：

$\iiint_{\Delta r} f(x,y,z)\,d\sigma=f(\xi,\eta,\zeta)\,m(\Delta r)=f(\xi,\eta,\zeta)\cdot\frac{4}{3}\pi r^3$

$\lim_{r\to0}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Delta r} f(x,y,z)\,d\sigma=\lim_{r\to0}\frac{1}{r^3}f(\xi,\eta,\zeta)\cdot\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\lim_{r\to0}f(\xi,\eta,\zeta)$

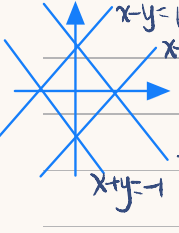
$\because f$ 为三元连续函数，$\therefore$ 当 $r\to0$ 时，$\underbrace{(x-a)^2+(y-b)^2}_{\to0}+(z-c)^2\to0$ $\therefore f(\xi,\eta,\zeta)\to f(a,b,c)$

$\therefore \lim_{r\to0}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Delta r} f(x,y,z)\,d\sigma=\frac{4}{3}\pi f(a,b,c)$

§2 二重积分的计算

13. 设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1,1]$ 连续，证明 $\iint_{|x|+|y|\le1} f(x+y)\,dxdy=\int_{-1}^{1}f(u)\,du$

证：作变换 $\begin{cases}u=x+y\\ v=-(x-y)\end{cases}$ $J=\begin{pmatrix}x'_u & x'_v\\ y'_u & y'_v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{pmatrix}^{-1}$




形式写成 $u=?, v=?$ $\quad =\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$|J|=\left|\begin{matrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{matrix}\right|=\frac{1}{2}$

★注意 $\left|\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}\right|=\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left|\begin{matrix}1&-1\\1&1\end{matrix}\right|$

$$\iint_{|x|+|y|\le 1} f(x+y)\,dxdy=\iint_D f(u)\cdot\frac{1}{2}\,du\cdot dv=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}dv\int_{-1}^{1}f(u)\,du$$

$$=\frac{1}{2}\times(1+1)\int_{-1}^{1}f(u)\,du$$

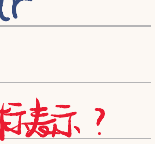
○构造 $v=-(x-y)$ 由 $|x|+|y|\le 1$ 找出除 $x+y$ 外另一个代换的变量 $x-y$ 用作后积分的变量，这样就凑出 $\int_{-1}^{1}f(u)\,du$

★要有分离变量的想法 $=e.g.\iint_{[a,b]\times[a,b]}\left[f(x)+\frac{1}{f(y)}\right]dxdy$ 拆开分别有 $\int_a^b dy\int_a^b f(x)dx$ 和 $\int_a^b dx\int_a^b f(y)dy$

10.(3) 坐标变换解下列二重积分：

$$\iint_{\sim}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}}\,dxdy \quad \sim: y=\sqrt{a^2-x^2}-a\ (a>0)\text{ 和 }y=-x$$

所围闭区域：




所以换元要换 sin 而非 cos

$$\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$$

原式 $=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}d\theta\int_0^{-2a\sin\theta}\frac{r^2}{\sqrt{4a^2-r^2}}\,dr$

$\theta:-\frac{\pi}{4}\to 0$

$r:0\to ?$ 求 $y=\sqrt{a^2-x^2}-a$ 极坐标表示？

平方 $(y+a)^2=(a^2-x^2)$

$\Rightarrow r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta+2ar\sin\theta+a^2=a^2$

$\Rightarrow r=-2a\sin\theta$

$r=2a\sin t$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}d\theta\int_0^{-\theta}4a^2\sin^2t\,dt$$

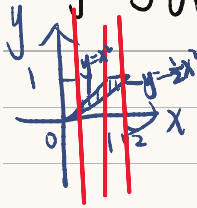
$$=4a^2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}d\theta\int_0^{-\theta}\frac{1-\cos 2t}{2}\,dt=2a^2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}d\theta\left(t-\frac{\sin 2t}{2}\right)\Big|_0^{-\theta}$$

$$=2a^2\int_{\frac{\pi}{4}}^{0}\left(-\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)d\theta$$
$$=2a^2\left(-\frac{1}{2}\theta^2-\frac{1}{4}\cos 2\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{0}$$
$$=2a^2\left(-\frac{1}{4}-\left(-\frac{1}{2}\times\frac{\pi^2}{16}\right)\right)$$
$$=a^2\left(\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{2}\right)$$

★把 $\int_x^{\pi}\cos(x+y)dy$ 化为 $\int_x^{\pi}\cos(x+y)d(x+y)$ 不用改变积分上下限 只要统一是 $y$ 或 $x$

2 交换下列二次积分顺序 (出现2个和式说明原函数积分上下限 函数改变)

(3) $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2y}} f(x,y)dx$



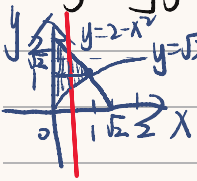

$x=\sqrt{y}\Rightarrow y=x^2(x>0)$

$x=\sqrt{2y}\Rightarrow y=\frac{1}{2}x^2(x>0)$

原式 $=\int_0^1 dx\int_{\frac{x^2}{2}}^{x^2} f(x,y)dy+\int_1^{\sqrt{2}}dx\int_{\frac{x^2}{2}}^{1} f(x,y)dy$

注意到2个积分上下限不一定能连成一个区域

(4) $\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{2-y}} f(x,y)dx$




① $x=y^2(y>0)\rightarrow y=\sqrt{x}$

$x=0$

② $x=\sqrt{2-y}\rightarrow y=2-x^2$

$x=0$

∴ 原式 $=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{2-x^2} f(x,y)dy$

①确定原式采用 $x/y$ 型, 确定 $x/y$ 的取值范围, 画出对应函数图像, 看另一个变量积分上下限, 以平行于 $y/x$ 轴直线截取图像确定积分区域在函数形成的哪个区域

② 换用 $y/x$ 型表示, 注意 $y$ 型上下限确定看左/右; $x$ 型看上/下. 在要分段时看好每段对应的上下限!

5 计算 $\iint x^2y^2\,dxdy$ 其中 $\sim$ 是由 $xy=2, xy=4, y=x, y=3x$ 在第一象限围成的区域

积分区域不规则，用换元

作变换 $\begin{cases} u=xy \\ v=\dfrac{y}{x} \end{cases}$

注意要乘 Jacobi 行列式！

则 $\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)} = \left(\dfrac{D(u,v)}{D(x,y)}\right)^{-1} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}^{-1}$

$= \begin{vmatrix} y & x \\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x} \end{vmatrix}^{-1} = \left|\dfrac{y}{x}+\dfrac{y}{x}\right|^{-1} = \dfrac{x}{2y} = \dfrac{1}{2v}$

化二重积分是 $dudv$

$\therefore$ 原积 $= \iint_{\sim'} u^2 \dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\,dudv = \iint_{\sim'} u^2 \cdot \dfrac{1}{2v}\,dudv$

$= \int_2^4 u^2\,du \times \int_1^3 \dfrac{1}{2v}\,dv$

$= \left(\dfrac{1}{3}u^3\Big|_2^4\right) \times \left(\dfrac{1}{2}\ln|2v|\Big|_1^3\right)$

$= \dfrac{64-8}{3} \times \left(\dfrac{1}{2}\ln 6 - \dfrac{1}{2}\ln 2\right)$

$= \dfrac{28}{3}\ln 3$

★椭圆用广义极坐标变换不要忘了乘 $ab\rho$（Jacobi 行列式）

★二重积分证明题可先考虑交换积分顺序（X型 $\Leftrightarrow$ Y型）

九、

§1

## §2 幂级数 (最常用的结论：通项不趋于0，发散；即判断级数在 $x\in?$ 时收敛)

1. 求下列幂级数项级数的收敛域：

(用比值审敛法等，不是幂级数不能只 $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$)

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$ (这是幂级数，可以只比系数，$\sum 2^n x$ 这种不行)

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+2}}{\frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{x}{2}\right)^2\times\left[-\frac{1}{(n+1)^2}\right]\right| = \frac{x^2}{4}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=0$$

(后一项是前一项高阶无穷小)

无论 $x$ 取何值，级数必收敛

$R=\frac{1}{\rho}=+\infty$ 则收敛域为 $(-\infty,+\infty)$

2. 求下列幂级数收敛半径与收敛域 (2个都要写) 注意若幂不是只 $x^n$ 的形式要换元 (再回代!!)

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}x^n$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{n+1}}{\frac{3^n+(-2)^n}{n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\right|\times\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1+(-\frac{2}{3})^{n+1}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times(-\frac{2}{3})^n}\right| \quad (\div 3^{n+1})$$

$$=\frac{1+0}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times 0}=3=\rho$$

$R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{3}$

当 $x=-\frac{1}{3}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+(\frac{2}{3})^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\frac{(\frac{2}{3})^n}{n}$ (不是等比级数 (qq$^{n-1}$) 之和)

通项→0 难判断 反错用和→收敛

一个收敛 一个发散

$\frac{(\frac{2}{3})^{n+1}}{n+1}\Big/\frac{(\frac{2}{3})^n}{n}=\frac{2}{3}\times\frac{n}{n+1}\to\frac{2}{3}<1$ 收敛

∴级数收敛

当 $x=\frac{1}{3}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-\frac{2}{3})^n}{n}$ 一个收敛 一个发散

∴级数发散

∴收敛域 $[-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

(4) 用 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 简单解决不了可以将 $|a_n|$ 看成正项级数判别法都试

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(n+1)}{n+1}(x+1)^n$ 令 $t=x+1$

解：$a_n=(-1)^n\frac{\ln(n+1)}{n+1}$

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\ln(n+1)}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n}{n+1}}$$ (等价无穷小)

$$=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\frac{n}{n+1}}=e^0=1$$

∴ $R=\frac{1}{\rho}=1$ 则 $-2<x<0$ 收敛

当 $x=0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(n+1)}{n+1}$ 收敛

当 $x=-2$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n+1}$ 发散 (∵ $\frac{\ln(n+1)}{n+1}>\frac{1}{n+1}$)

$\lim_{n\to\infty}u_n=0$

$\frac{\ln(n+1)}{n+1}-\frac{\ln n}{n+1}=\frac{\ln(n+1)-\ln n}{n+1}=\frac{\ln(\frac{n+1}{n})}{n(n+1)}+>0$

∴收敛域 $(-2,0]$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^{-n^2}x^n$ ☆用根值审敛法比比值审敛法容易

$a_n=(1+\frac{1}{n})^{-n^2}$ $\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{-n^2\times\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{-n}=\frac{1}{e}$

∴$R=\frac{1}{\rho}=e$ 在$x=e$处 $\sum_{n=1}^{\infty}\underbrace{(1+\frac{1}{n})^{-n^2}e^n}$ 发散

在$x=-e$处也发散 当$n\to\infty$时 $[(1+\frac{1}{n})^n]^{-n}e^n=1$不趋于0。

∴收敛域 $(-e,e)$ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n\cdot 2^n}$ ↙比次方：根值审敛法

☆只有偶数项，不可以只$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$了哥

①比值 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{2n+2}}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{x^{2n}}{n\cdot 2^n}}\right|=x^2\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2(n+1)}=\frac{1}{2}x^2<1$ 时收敛

$x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$收敛 $R=\sqrt{2}$

$x=\pm\sqrt{2}$时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n2^n}{n2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$收敛

则收敛域 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

②根值 $\sum(-1)^n\frac{x^{2n}}{n2^n}$ ($a_{2k+1}=0$ 奇次项系数=0)

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{x^{2n}}{n\cdot 2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2}{\sqrt[n]{n}\cdot 2}=\frac{x^2}{2}<1$ ...

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})(x-1)^n$ 令$t=x-1$，这是一个试？

根值好法比比值直观 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ $\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$

∴$R=\frac{1}{\rho}=1$ $|x-1|<1\Rightarrow 0<x<2$

当$x=0$时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\underbrace{(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})}$ 收敛（夹逼性 $\lim_{n\to\infty}$ $\frac{1}{n\times n}<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<\frac{n}{n\times 1}$ $n^2$个$\frac{1}{n}$相加 $n$个1相加）

↓是通项

当$n\to\infty$时 $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$发散不趋于0。

$(-1)^n$乘上更发散 ∴通项不趋于0。

发散

当 $x=2$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})$ 发散

∴收敛域 $(0,2)$

(9) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right)x^n \quad (a>b>0)$，比值不好做时就根值

$a_n = \frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}$

和的敛散性不同于 $a^{n+1}$ 一个道理

和+散=散
和+散=散
散+散=散
和+和=和

$\rho = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right|}$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{a}{\sqrt[n]{n}}\sqrt[n]{1+\frac{1}{n}\times\left(\frac{b}{a}\right)^n} = a$

∴ $R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{a}$ 当 $x=\frac{1}{a}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\times\left(\frac{b}{a}\right)^n\right]$ 散

(发散+收敛)

当 $x=-\frac{1}{a}$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{n^2}\times\left(-\frac{b}{a}\right)^n\right]$ 收

(收敛*2)

∴收敛域为 $\left[-\frac{1}{a},\frac{1}{a}\right)$

(10) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{a^n+b^n} \quad (a>b>0)$

① 比值法 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a^n+b^n}{a^{n+1}+b^{n+1}}\right| \xrightarrow{\div a^{n+1}} \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{a}\left(\frac{b}{a}\right)^n}{1+\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}}\right|$

∴ $R=\frac{1}{\rho}=a$ 当 $x=a$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{a^n+b^n} = \sum_{n=1}^{\infty}1-\frac{b^n}{a^n+b^n} = \frac{1}{a}$

$\frac{1}{1+\left(\frac{b}{a}\right)^n} \xrightarrow{n\to\infty}$ 极限不为0

当 $x=-a$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n a^n}{a^n+b^n} = \frac{(-1)^n}{1+\left(\frac{b}{a}\right)^n}$ 通项不趋于0

∴发散

∴收敛域为 $(-a,a)$

② 根值法 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{a^n+b^n}} = \frac{1}{a}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{1+\left(\frac{b}{a}\right)^n}}$

$= \frac{1}{a} = \rho$

$R=\frac{1}{\rho}=a$ 其余同上，（±a 的情况一致可并为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{|a^n+b^n|}$）